

GUÍA EXAMEN 1 · Teoría de Control en Sistemas Biológicos

Parte 1 : guía general paso a paso · Parte 2 : exámenes pasados · Parte 3 : prácticas pasadas

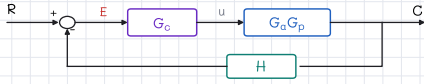
Rojo = condición especial / ojo · Morado = fórmula · Amarillo = resultado a usar · Azul = explicación

PARTE 1 · Guía general

G1 Diagrama de bloques → función de transferencia

- Arma la función de lazo abierto (multiplica todo lo que está dentro del lazo)

$$L(s) = G_c(s)G_a(s)G_p(s)H(s) = K \frac{N(s)}{D(s)} \rightarrow N = \text{numerador}, D = \text{denominador}$$



- Lazo cerrado y ecuación característica

$$T(s) = \frac{C}{R} = \frac{G}{1+GH} \rightarrow \text{realimentación negativa}$$

$$1+L(s)=0 \Rightarrow D(s)+KN(s)=0 \rightarrow \text{ecuación característica (EC)}$$

Positiva : $T = \frac{G}{1-GH}$

- Simplificar diagramas grandes

Resuelve primero los lazos internos → junta series (G_1G_2) y paralelos ($G_1 \pm G_2$)
Mover sumador antes → después de G : la entrada lateral $\times G$ · bifurcación antes → después : $\times 1/G$

$$\frac{C}{R} = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta} \quad \Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j \rightarrow \text{Mason para verificar}$$

- Varias entradas (referencia + perturbación) → superposición

$$C = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H} R + \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H} D \rightarrow \text{apaga una entrada a la vez}$$

El denominador es el MISMO para todas las entradas

- Llevar a realimentación unitaria (piden $T = G/(1+G)$)

$$G_{eq} = \frac{T}{1-T} \rightarrow \text{despejas } G \text{ de } T$$

G2 Modelado : circuito análogo / mecánico + desagregado

- Identifica cada elemento

$$v = Ri \quad v = L \frac{di}{dt} \quad i = C \frac{dv}{dt} \rightarrow \text{Laplace : } R, Ls, 1/(Cs)$$

$$F = kx \quad F = b\dot{x} \quad F = m\ddot{x} \rightarrow \text{mecánico}$$

Presión ↔ voltaje · flujo ↔ corriente · R resistencia vascular · C compliance · L inercia de la sangre/aire

Válvula (diodo) : cerrada = circuito abierto ; abierta = corto

- Escribe una ecuación por malla (KVL) o por masa (Newton)

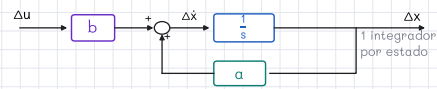
$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F \Rightarrow \frac{X}{F} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

- Laplace con condiciones iniciales cero → despeja la salida pedida

Si piden varias FT en cadena : $I_4/V \cdot V/I_3 \cdot \dots$ se multiplican

- Diagrama desagregado : despeja la derivada más alta de cada estado

$$\dot{x} = ax + bu \Rightarrow \text{sumador} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow x \rightarrow \text{un integrador por estado}$$



G3 Linealización por casos (1, 2, 3 o 4 ecuaciones)

Receta (igual para todos los casos)

equilibrio → derivadas parciales → ecuaciones con Δ → Laplace → FT → desagregado

Si la derivada está multiplicada por algo : $(1+0.5C)\dot{C} = \dots$ → primero DIVIDE

$$xy \rightarrow y_0 \Delta x + x_0 \Delta y \quad x^2 \rightarrow 2x_0 \Delta x \quad x^3 \rightarrow 3x_0^2 \Delta x \quad \ln(I+2) \rightarrow \frac{\Delta I}{I_0+2} \rightarrow \text{derivadas típicas}$$

$$ye^{kx} \rightarrow y_0 e^{kx_0} \Delta x + e^{kx_0} \Delta y \quad \frac{1}{1+x} \rightarrow \frac{-\Delta x}{(1+x_0)^2} \quad \dot{x}^2 \rightarrow 0$$

Caso 1 · UNA ecuación ej. $\dot{x} = -x^2 + u$, punto $x_0 = 1$

- Equilibrio

$$0 = -x_0^2 + u_0 \Rightarrow u_0 = 1$$

- Derivadas parciales

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2x_0 = -2 \quad \frac{\partial f}{\partial u} = 1$$

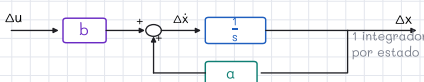
- Ecuación lineal y Laplace

$$\Delta \dot{x} = -2\Delta x + \Delta u \Rightarrow s\Delta X = -2\Delta X + \Delta U$$

- FT

$$\frac{\Delta X}{\Delta U} = \frac{1}{s+2} \rightarrow \text{polo } -2 \rightarrow \text{estable}$$

- Desagregado



Caso 2 · DOS ecuaciones ej. $\dot{x} = -x + y$, $\dot{y} = -xy + u$; salida x , $x_0 = 1$

- Equilibrio en cadena (empieza por la que tiene el dato)

$$\dot{x} = 0 \Rightarrow y_0 = x_0 = 1 \quad \dot{y} = 0 \Rightarrow u_0 = x_0 y_0 = 1$$

- Tabla de derivadas (fila = ecuación, columna = variable)

$$f_1 : a_{11} = -1, a_{12} = 1, b_1 = 0 \quad f_2 : a_{21} = -y_0 = -1, a_{22} = -x_0 = -1, b_2 = 1$$

- Ecuaciones lineales → Laplace

$$(s+1)\Delta X = \Delta Y \quad (s+1)\Delta Y = -\Delta X + \Delta U$$

- Sustituye la 1.º en la 2.º

$$(s+1)^2 \Delta X = -\Delta X + \Delta U$$

$$\frac{\Delta X}{\Delta U} = \frac{1}{s^2 + 2s + 2} \rightarrow 2.º \text{ orden} \rightarrow \omega n, \zeta$$

- Desagregado : 2 integradores

$\Delta u \rightarrow (+) \rightarrow 1/s \rightarrow \Delta y$; $\Delta y \rightarrow (+) \rightarrow 1/s \rightarrow \Delta x$; lazos -1 en cada uno; Δx regresa con -1 al sumador de Δy

Caso 3 · TRES ecuaciones en CADENA ej. $\dot{x} = -x + y^2$, $\dot{y} = -2y + z$, $\dot{z} = -z + u$, $u_0 = 2$

- Equilibrio de abajo hacia arriba

$$z_0 = u_0 = 2 \quad y_0 = \frac{z_0}{2} = 1 \quad x_0 = y_0^2 = 1$$

- Ecuaciones lineales

$$\Delta \dot{x} = -\Delta x + 2y_0 \Delta y \quad \Delta \dot{y} = -2\Delta y + \Delta z \quad \Delta \dot{z} = -\Delta z + \Delta u$$

- Cada variable depende solo de la siguiente → multiplica la cadena

$$\frac{Z}{U} = \frac{1}{s+1} \quad \frac{Y}{Z} = \frac{1}{s+2} \quad \frac{X}{Y} = \frac{2}{s+1}$$

$$\frac{X}{U} = \frac{2}{(s+1)^2(s+2)} \rightarrow \text{desagregado : 3 integradores en serie}$$

Caso 4 • TRES ecuaciones ACOPLADAS → Cramer ej.

$$\dot{x} = -x + y, \quad \dot{y} = -x - y + z, \quad \dot{z} = -2z + u$$

- 1) Arma $(sI - A) \cdot X = B \cdot U$

$$(s+1)X - Y = 0; \quad X + (s+1)Y - Z = 0; \quad (s+2)Z = U$$

Filas: $(s+1, -1, 0) \cdot (1, s+1, -1) \cdot (0, 0, s+2)$; columna $B = (0, 0, 1)$

- 2) Determinante del sistema = ecuación característica

$$\det(sI - A) = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg) = (s+2)((s+1)^2 + 1) \rightarrow \text{filas (a b c), (d e f), (g h i)}$$

- 3) Para X/U cambia la columna de X por B y saca su det

$$\det[B | \text{col}_2 | \text{col}_3] = 1$$

$$\frac{X}{U} = \frac{1}{(s+2)(s^2 + 2s + 2)} \rightarrow \text{Routh sobre el denominador}$$

Caso 5 • CUATRO ecuaciones

- 1) Mismos pasos; la tabla es 4×4

Busca primero una ecuación que dependa de una sola variable (cadena) y redúcela → queda 3×3 (Caso 3 o 4)

$$\det_{4 \times 4} = \sum_j (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} \rightarrow \text{desarrolla por la fila con más ceros}$$

Denominador de grado 4 → Routh de grado 4 (G7)

Caso 6 • la salida tiene su propia ecuación (pistón) o hay función anidada (logístico)

- 1) Salida F con su propia ecuación

$$\Delta \ddot{F} = c_1 \Delta X + c_2 \Delta Y + c_3 \Delta I + c_4 \Delta F \Rightarrow (s - c_4) \Delta F = c_1 X + c_2 Y + c_3 I$$

Saca X/I y Y/I con el Caso 2 y reemplaza → F/I
 $c_4 > 0$ (ej. $+F$) → polo en $s = c_4$: inestable, dilo

- 2) Función anidada $g(T) \cdot h(N)$

$$\Delta \dot{N} = g'(T_0) h(N_0) \Delta T + g(T_0) h'(N_0) \Delta N \quad \frac{g'}{g} = (\ln g)'$$

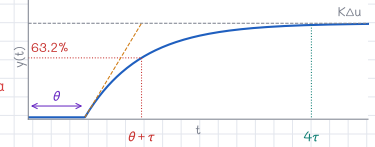
Si $h'(N_0) = 0$ (ej. $N = k/2$) → $\frac{\Delta N}{\Delta T} = \frac{b}{s}$: integrador puro

G4 Primer orden desde una gráfica

- 1) Variación de entrada y salida

$$\Delta U = U_{\text{final}} - U_{\text{inicial}} \quad \Delta Y = Y_{\infty} - Y_0$$

→ si la entrada va de 0 a 2 V → $\Delta U = 2$



- 2) Ganancia

$$K = \frac{\Delta Y}{\Delta U}$$

- 3) Constante de tiempo: busca el 63.2 % del cambio

$$y(\tau) = y_0 + 0.632 \Delta Y \rightarrow \text{si hay retardo } \theta: t = \theta + \tau$$

$$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

- 4) Tiempos

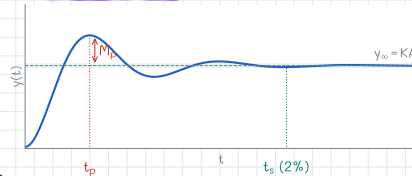
$$t_s = 4\tau (2\%) \quad t_r = 2.2\tau \quad y(t) = K\Delta U(1 - e^{-t/\tau})$$

τ mayor → más lento en estabilizarse

G5 Segundo orden: gráfica o FT → parámetros

- 1) Ganancia estática

$$K = \frac{y_{ss}}{A} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) \rightarrow A = \text{amplitud del escalón}$$



- 2) Máximo sobreimpulso desde la gráfica

$$M_p = \frac{y_{\text{peak}} - y_{ss}}{y_{ss}}$$

- 3) Factor de amortiguamiento

$$\zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}} \rightarrow M_p \text{ en fracción (10 \% = 0.10)}$$

- 4) Frecuencias con el tiempo pico

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} \quad \omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- 5) Si te dan la FT: compara con la forma estándar

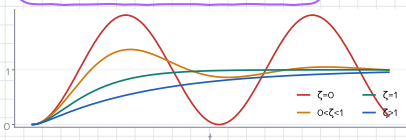
$$\omega_n = \sqrt{c} \quad \zeta = \frac{b}{2\omega_n} \rightarrow \text{para } s^2 + bs + c$$

$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

$\beta = \arccos \zeta$ (en radianes) • $M_p 5\% \rightarrow \zeta 0.69 \cdot 10\% \rightarrow 0.59 \cdot 4.3\% \rightarrow 0.707$

- 6) Respuesta temporal (para graficar)

$$c(t) = KA \left[1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta) \right]$$

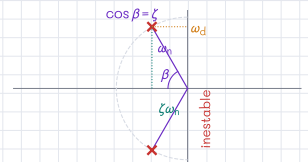


$\zeta = 0$ oscila siempre • $0 < \zeta < 1$ subamortiguado • $\zeta = 1$ crítico • $\zeta > 1$ sobreamortiguado

G6 Polos, estabilidad y dominancia

- 1) Ubica cada polo en el plano s

$$p = -\sigma \pm j\omega_d \rightarrow \sigma = |\text{Re}(p)|, \quad \omega_d = |\text{Im}(p)|$$



- 2) Analiza estabilidad

$$\text{Re}(p) < 0 \text{ estable} \cdot \text{Re}(p) > 0 \text{ inestable} \cdot \text{Re}(p) = 0 \text{ caso límite}$$

Polo más cerca del eje imaginario → respuesta más lenta (domina)

- 3) Del par complejo saca los parámetros

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} \quad \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n} = \cos \beta$$

- 4) Polo dominante y reducción

$$\frac{|\text{Re}(p_{\text{insignificante}})|}{|\text{Re}(p_{\text{dominante}})|} > 5 \rightarrow \text{se puede despreciar}$$

Al reducir conserva la ganancia DC: $\frac{a}{s+a} \rightarrow 1$

G7 Routh-Hurwitz: estabilidad y rango de K

- 1) Arma la ecuación característica

$$D(s) + KN(s) = 0$$

- 2) Arma la tabla

s^3	a_3	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_3 a_0}{a_2}$	0
s^0	a_0	

1.ª columna: cambios de signo = polos en SPD

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} \rightarrow \text{cada fila con las dos de arriba}$$

- 3) Condición : toda la primera columna $> 0 \rightarrow$ de ahí sacas el rango de K

$$3.\text{er orden } a_0s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3 : a_1a_2 > a_0a_3$$

- 4) Casos especiales

Cero en la 1.ª columna $\rightarrow$ cambia por $\varepsilon \rightarrow 0^+$ y cuenta cambios de signo
Fila entera de ceros $\rightarrow$ polinomio auxiliar con la fila de arriba, deriválo y sigue
Falta un coeficiente o hay uno negativo $\rightarrow$ NO es estable

- 5) K crítico y frecuencia de oscilación

$$\text{fila } s^1 = 0 \Rightarrow K_{cr} \quad A(s) = a s^2 + K_{cr} = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{K_{cr}/a} \rightarrow \text{corte con el eje } j\omega$$

G8 Error en estado estacionario

- 1) Función de lazo abierto y error

$$E(s) = \frac{R(s)}{1+L(s)} \quad e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) \rightarrow \text{escalón : } R = A/s$$

- 2) Constante de posición

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s) \quad e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s L(s) \quad e_{ss, \text{rampa}} = \frac{1}{K_v}$$

- 3) Tipo de sistema

Tipo 0 (sin $1/s$) $\rightarrow$ ess finito • Tipo 1 (un polo en 0) $\rightarrow$ ess escalón = 0
Sensor $H \neq 1$: define $E = R - H \cdot C$; salida final $y_{ss} = T(0) \cdot A$
Sin control : $E_{ss} = 1 - K$ (K = ganancia de la planta)

- 4) Condición ess $< x \%$

$$\frac{1}{1+K_p} < 0.05 \Rightarrow K > \dots \rightarrow \text{luego verifica con Routh}$$

- 6) Ángulos de salida / llegada (polos o ceros complejos)

$$\sum \angle(s - z_i) - \sum \angle(s - p_i) = (2k+1)180^\circ$$

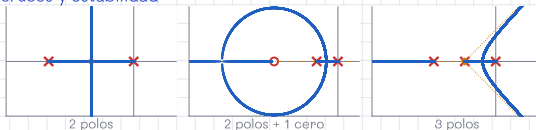
Salida de un polo complejo : $\theta = 180^\circ - \sum \angle_{\text{polos}} + \sum \angle_{\text{ceros}}$

- 7) Cruce con el eje imaginario y estabilidad

$$D(s) + KN(s) = 0 \rightarrow \text{Routh} \rightarrow K_{cr} \text{ y } \omega \rightarrow \text{o reemplaza } s = j\omega$$

- 8) Dibuja el LGR

polos y ceros $\rightarrow$ tramos del eje real $\rightarrow$ centroide y asíntotas $\rightarrow$ rupturas / ángulos $\rightarrow$ cruces y estabilidad



- 9) Explica el comportamiento

K pequeño : polos reales $\rightarrow$ sobreamortiguado • K entre ruptura y crítico : complejos $\rightarrow$ oscila amortiguada • K $> K_{cr}$: inestable

G11 Diseño con el LGR : K para un ζ , región M_p / t_s

- 1) Recta de ζ constante

$$\beta = \arccos \zeta \rightarrow \zeta = 0.7 \rightarrow 45.6^\circ ; \text{pendiente } \tan \beta$$

$$s = -\zeta \omega_n + j \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \text{ en la EC} \rightarrow \text{Re} = 0, \text{Im} = 0 \rightarrow \text{sin Matlab (analítico)}$$

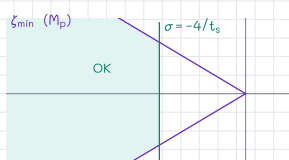
- 2) Ganancia en un punto del LGR (condición de módulo)

$$K = \frac{1}{|G(s)H(s)|} = \frac{\prod |s - p_i|}{\prod |s - z_i|}$$

- 3) Región de diseño

$$M_p < x \Rightarrow \zeta > \zeta_{\min} \quad t_s < t \Rightarrow \sigma > \frac{4}{t}$$

La parte del LGR dentro de la región sombreada da el rango de K



G9 Sensibilidad

- 1) Sensibilidad normalizada

$$S_K^e = \frac{\partial e_{ss}}{\partial K} \cdot \frac{K}{e_{ss}} \rightarrow \text{derivadas y multiplicas}$$

$$S_G^T = \frac{1}{1+GH} \quad S_H^T = \frac{-GH}{1+GH}$$

- 2) Aplica la variación (ej. 10 %)

$$\frac{\Delta e_{ss}}{e_{ss}} = S \cdot \frac{\Delta K}{K} \quad \frac{\Delta K}{K} = 0.10$$

|S| alta $\rightarrow$ la salida cambia mucho si el parámetro cambia (poco robusto)

G10 Lugar Geométrico de Raíces : 9 pasos

- 1) Lazo abierto, ceros y polos

$$L(s) = K \frac{N(s)}{D(s)} \rightarrow N(s)=0 \text{ ceros (o)} \cdot D(s)=0 \text{ polos (x)}$$

n = número de polos • m = número de ceros

- 2) Número de ramas

$$N_{ramas} = n \rightarrow \text{empiezan en polos, terminan en ceros o en } \infty$$

- 3) Tramos del eje real

Un punto pertenece al LGR si a su DERECHA hay un número impar de polos + ceros

- 4) Asíntotas : cuántas, centroide y ángulos

$$N_{asint} = n - m \quad \sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

$$\theta_k = \frac{(2k+1)180^\circ}{n - m} \quad k = 0, 1, \dots, n - m - 1$$

- 5) Puntos de ruptura

$$K(s) = \frac{D(s)}{N(s)} \quad \frac{dK}{ds} = 0 \rightarrow \text{solo vale la raíz que está en un tramo del LGR}$$

- 4) Controladores

$$P : K_p \cdot PI : K_p + \frac{K_i}{s} \cdot PD : K_p(1 + T_d s) \cdot PID : \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

PI agrega polo en 0 $\rightarrow$ tipo +1 (ess = 0) • PD agrega cero en $-1/T_d$ $\rightarrow$ jala las ramas a la izquierda

G12 Teoría con tus palabras

- 1) Estabilidad : ante una entrada acotada la salida no crece sin límite y vuelve a un valor fijo ; polos con parte real negativa
Controlador : compara lo deseado con lo medido y genera la acción que corrige el error
Ganancia : cuánto se amplifica la salida respecto de la entrada cuando ya se estabilizó
Subamortiguado : oscila y se pasa del valor final antes de estabilizarse
Sensibilidad : cuánto cambia la salida (%) cuando cambia un parámetro (%) ; mide robustez
LGR : camino de los polos de lazo cerrado cuando K va de 0 a ∞ ; muestra estabilidad, dominancia y tipo de respuesta para cada K
Críticamente estable : polos sobre el eje $j\omega \rightarrow$ oscilación sostenida que no crece ni se apaga

PARTE 2 • Exámenes parciales pasados

E 23-2 P1 Dispositivo de oxigenoterapia : FT desde gráfica + LGR

Enunciado : escalón unitario $\rightarrow$ subamortiguado ; pico = 0.47 en $t = 0.6$ s ; final = 0.335. b) K_p + planta $(s+1)/((s+2)(s+3))$, $H = 1$. c) rango de K

- 1) Lee la gráfica

$$K = y_{ss} = 0.335 \quad M_p = \frac{0.47 - 0.335}{0.335} \rightarrow \text{escalón unitario} \rightarrow A = 1$$

- 2) ζ , ω_d y ω_n (G5)

$$\zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}} \quad \omega_d = \frac{\pi}{t_p} \quad \omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$G(s) = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

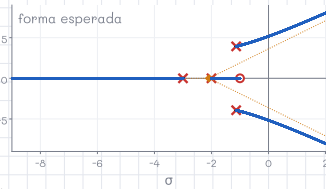
3) Lazo abierto con el controlador

$$L(s) = K_p G(s) \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} \rightarrow n = 4 \text{ polos}, m = 1 \text{ cero}$$

4) LGR con los 9 pasos (G10)

Polos : par complejo de G , -2 , -3 ; cero : -1 ; asíntotas $n - m = 3 \rightarrow 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$

Eje real : $(-1, -2)$ y a la izquierda de -3 (sin ruptura)
Ángulo de salida del par complejo



5) Rango de K (Routh de $1 + L = 0$) y explica

K pequeño domina el par de G (oscila) ; al subir K las ramas van a $\pm 60^\circ$ y cruzan $j\omega \rightarrow$ inestable

E 23-2 P2) LGR con K, planta $5/(s^2+20s+15)$, $s/(s+2)$, sensor $1/(s+1)$

Enunciado : a) LGR con procedimiento. b) ¿existe K para $\zeta = 0.7$?

1) Lazo abierto

$$L(s) = \frac{5Ks}{(s^2+20s+15)(s+2)(s+1)}$$

Hay un CERO en $s = 0 \Rightarrow T(0) = 0$: ante un escalón la salida regresa a 0 (actúa como derivador)

2) Polos y ceros

$$s^2 + 20s + 15 = 0 \Rightarrow s = -0.79, -19.2 \rightarrow \text{polos : } -0.79, -1, -2, -19.2 ; \text{cero : } 0$$

3) Eje real, asíntotas, ruptura

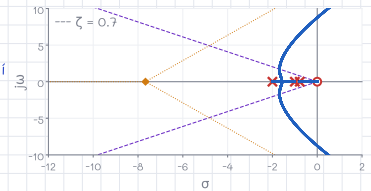
Tramos : $(0, -0.79)$, $(-1, -2)$, $(-19.2, -\infty)$; $n - m = 3$

$$\sigma_a = \frac{(-0.79 - 1 - 2 - 19.2) - 0}{3}$$

Ruptura entre -1 y -2 con $dk/ds = 0$

4) ¿K para $\zeta = 0.7$? : traza la recta $\beta = 45.6^\circ$

Si una rama del LGR corta la recta $\rightarrow$ si existe K



5) Calcula K en el cruce

$$s = -0.7\omega_n + j0.714\omega_n \text{ en la EC } \rightarrow \text{Re} = 0, \text{Im} = 0 \rightarrow K = \frac{1}{|G|}$$

E 23-2 P3) Kelvin-Voigt + controlador $W/((s+0.5)(s+2))$, lazo unitario

Enunciado : a) relación W, b, k para estable y $\text{ess} < 2\%$. b) con $W = 0$, que $s = -2$ no sea dominante

1) Planta Kelvin-Voigt (resorte || amortiguador)

$$F = kx + b\dot{x} \Rightarrow \frac{X}{F} = \frac{1}{bs + k}$$

2) Lazo abierto y EC

$$L(s) = \frac{W}{(s+0.5)(s+2)(bs+k)}$$

$$bs^3 + (2.5b + k)s^2 + (b + 2.5k)s + (k + W) = 0 \rightarrow \text{Routh} \rightarrow \text{condición en } W, b, k$$

3) Error estacionario

$$L(0) = \frac{W}{0.5 \cdot 2 \cdot k} = \frac{W}{k} \rightarrow (0.5)(2) = 1$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + W/k} = \frac{k}{k + W} < 0.02 \Rightarrow W > 49k$$

4) Polo -2 no dominante ($W = 0$)

$$\text{polos : } -0.5, -2, -\frac{k}{b} \rightarrow \text{con } W = 0 \text{ los polos de LC = los de LA}$$

Regla 5x : -2 debe estar > 5 veces más lejos que los dominantes $\rightarrow \frac{k}{b} < 0.4$

E 23-2 P4) Péndulo invertido (exoesqueleto) en $\theta = \pi$

Enunciado : a) FT (entrada F , salida X). b) desagregado. c) polos/ceros a agregar para $\zeta = 0.7$

1) Linealiza alrededor de $\theta = \pi$ ($\theta = \pi + \phi$)

$$\cos \theta \approx -1 \quad \sin \theta \approx -\phi \quad \theta^2 \approx 0$$

2) Ecuaciones lineales

$$(M + m)\ddot{x} + b\dot{x} - m\ddot{\phi} = F$$

$$(I + ml^2)\ddot{\phi} - mgl\phi = ml\ddot{x}$$

3) Laplace y despeja

$$\frac{\Phi}{X} = \frac{mls^2}{(I + ml^2)s^2 - mgl} \rightarrow \text{reemplaza en la 1.}^\circ \rightarrow X/F$$

4) Desagregado

Despeja $\ddot{x}$ y $\ddot{\phi} \rightarrow$ dos cadenas de 2 integradores ($\ddot{x} \rightarrow \dot{x} \rightarrow x$, $\ddot{\phi} \rightarrow \dot{\phi} \rightarrow \phi$) cruzadas

5) Análisis

$$\text{polo en } +\sqrt{\frac{mgl}{I + ml^2}} \approx +4.7 \rightarrow \text{semiplano derecho} \rightarrow \text{inestable}$$

Con P solo no se estabiliza : agrega cero(s) a la izquierda (PD) que jalen las ramas al SPI y crucen la recta $\zeta = 0.7$

E 24-2 P1) Hindmarsh-Rose : entrada I , salida x

Enunciado : $\dot{x} = y + 3x^2 - x^3 - z + I$; $\dot{y} = 1 - 5x^2 - y$; $\dot{z} = 0.01(4(x+1.6) - z)$. a) punto con $z_{eq} = 0 \dots e) x(t)$ ante escalón

1) Punto de operación con $z_{eq} = 0$

$$\dot{z} = 0 \Rightarrow x_{eq} = -1.6 \quad \dot{y} = 0 \Rightarrow y_{eq} = 1 - 5x_{eq}^2$$

$$\dot{x} = 0 \Rightarrow I_{eq} = -y_{eq} - 3x_{eq}^2 + x_{eq}^3$$

2) Linealiza (derivadas parciales en el punto)

$$\Delta \dot{x} = (6x_0 - 3x_0^2)\Delta x + \Delta y - \Delta z + \Delta I$$

$$\Delta \dot{y} = -10x_0\Delta x - \Delta y \quad \Delta \dot{z} = 0.04\Delta x - 0.01\Delta z$$

3) Desagregado : 3 integradores (x, y, z) con sus lazos

4) FT : despeja y, z en función de x y reemplaza

$$\Delta Y = \frac{-10x_0}{s+1}\Delta X \quad \Delta Z = \frac{0.04}{s+0.01}\Delta X$$

$$\frac{X}{I} = \frac{1}{s - a_{11} + \frac{10x_0}{s+1} + \frac{0.04}{s+0.01}} \rightarrow a_{11} = 6x_0 - 3x_0^2$$

5) Respuesta al escalón

$$X(s) = \frac{X}{I} \cdot \frac{1}{s} \rightarrow \text{fracciones parciales} \rightarrow x(t) = x_{eq} + \Delta x(t)$$

E 24-2 P2) Circuito $L-R_1-C_1-R_2-C_2 + K_p$, actuador $(s+2)$, sensor $1/(s+1)$

Enunciado : salida = voltaje en C_2 . a) FT b) diagrama c) K_p estable d) LGR 9 pasos e) LGR f) K_p para $\zeta = 0.7$ analítico

1) Ecuaciones del circuito

$$L \frac{di}{dt} = V - R_1 i - v_1 \quad C_1 \dot{v}_1 = i - \frac{v_1 - v_2}{R_2} \quad C_2 \dot{v}_2 = \frac{v_1 - v_2}{R_2}$$

2) FT del sistema fisiológico

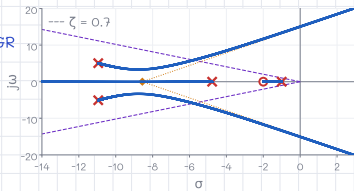
$$\frac{V_2}{V} = \frac{1}{(Ls + R_1)s(C_1(1 + R_2C_2s) + C_2) + 1 + R_2C_2s} \rightarrow 3.^\circ \text{ orden}$$

3) Diagrama y lazo abierto

$$L(s) = K_p(s+2)G(s) \frac{1}{s+1} \rightarrow \text{perturbaciones : ruido del sensor, cambios de carga}$$

4) Estabilidad y LGR

EC : $(s+1)D_G(s) + K_p(s+2) = 0 \rightarrow$ Routh · LGR
: cero -2 , polos de G y -1



5) Kp para $\zeta = 0.7$ de forma analítica

$$s = -\alpha + j\alpha \tan(45.6^\circ) = -\alpha + 1.02\alpha j \rightarrow \text{reemplaza en la EC}$$

Separa parte real e imaginaria : $\text{Re} = 0$, $\text{Im} = 0 \rightarrow 2$ ecuaciones $\rightarrow \alpha$ y K_p

E 24-2 P3) Diagrama A , B , C , D con entradas U , Q (M) y P (R , N)

Enunciado : a) Y/U b) Y/Q c) Y/P

1) Superposición : apaga dos entradas y calcula una

$$\Delta = 1 + ABCD \rightarrow \text{mismo denominador en las tres}$$

$$\frac{Y}{U} = \frac{ABCD}{\Delta} \quad \frac{Y}{Q} = \frac{-MBCD}{\Delta} \quad \frac{Y}{P} = \frac{R(NCD - D)}{\Delta}$$

Respetar los signos de cada sumador (Q entra con - ; P llega por N con + y directo con -)

E 25-1 P2) Músculo bajo compresión (m , resorte no lineal , amortiguador)

Enunciado : $F_b = a/((1+x)(1+T))$; $c = b(T+1)^2$; $T = w\dot{x} + vx$. a) EDOs b) desagregado c) S ante 5 % de b (escalón 1) d) escalón 2

1) Ecuación de Newton

$$m\ddot{x} = F - \frac{a}{(1+x)(1+T)} - b(T+1)^2\dot{x} \quad T = w\dot{x} + vx$$

2) Punto de equilibrio

$$\dot{x}_0 = 0 \Rightarrow T_0 = vx_0 \quad F_0 = \frac{a}{(1+x_0)(1+vx_0)}$$

5) Rangos

$K \uparrow \rightarrow$ los polos suben por la vertical $\sigma = \sigma_a \rightarrow \zeta$ baja y oscila más

$$0 < \zeta \leq \zeta_{\text{inicial}} \quad t_s \geq \frac{4}{|\sigma_a|}$$

E 25-2 P1) Motor DC con PD $K_p(T_d s + 1)$, lazo interno 0.1 , sensor 5

Enunciado : a) $\text{ess}(K_p, T_d)$ b) LGR con $T_d = 0.05$ (9 pasos , más de un punto de ruptura) c) comportamiento d) K_p para $M_p < 10\%$

1) Reduce el lazo interno del motor

$$\frac{\omega}{u} = \frac{50}{1 + \frac{(0.5s+10)(0.1s+0.1)}{5}} = \frac{50}{0.05s^2 + 1.05s + 6}$$

2) Lazo abierto (con 1/s y sensor 5)

$$L(s) = \frac{250K_p(T_d s + 1)}{s(0.05s^2 + 1.05s + 6)} = \frac{250K_p(s + 20)}{s(s^2 + 21s + 120)} \rightarrow T_d = 0.05$$

3) Error estacionario

Hay integrador (tipo 1) $\rightarrow e_{ss} = 0$ para todo K_p, T_d (con $E = R - 5\theta$) ; θ final = $1/5$

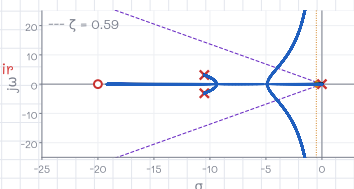
Si definen $E = R - \theta$: $e_{ss} = 1 - \frac{1}{5} = 0.8$

4) Polos , cero y asíntotas

$$\text{polos : } 0, -10.5 \pm 3.1j ; \text{cero : } -20 ; \sigma_a = \frac{-21+20}{2} = -0.5 \rightarrow 2 \text{ asíntotas } \pm 90^\circ$$

5) LGR

Más de una ruptura : el par complejo baja al eje real (entrada) y vuelve a salir (salida) $\rightarrow \frac{dK}{ds} = 0$ da 2 raíces útiles



6) $M_p < 10\%$

$$\zeta > 0.59 \rightarrow \text{corta la recta con el LGR} \rightarrow \text{rango de } K_p$$

3) Linealiza

$$m\Delta\ddot{x} = \Delta F - \frac{\partial F_b}{\partial x}\Delta x - \left(\frac{\partial F_b}{\partial \dot{x}} + b(vx_0 + 1)^2\right)\Delta\dot{x}$$

El término ∂x solo deja $b(vx_0 + 1)^2\Delta\dot{x}$ porque $\dot{x}_0 = 0$

4) Desagregado : 2 integradores ($\ddot{x} \rightarrow \dot{x} \rightarrow x$)

5) Sensibilidad respecto a b

En estado estable $\dot{x} = 0 \rightarrow$ la GANANCIA no depende de $b \rightarrow S = 0$; b solo cambia el transitorio (ζ)

Sistema lineal : S normalizada igual para escalón 1 y 2 ; solo el cambio absoluto se duplica

E 25-1 P3) Infusión de sangre : dispositivo + simulador desde gráficas , sensor $H = s + 5$

Enunciado : a) FT de dispositivo y sensor b) LGR completo c) comportamiento d) rango de ζ y t_s

1) Dispositivo (2.º orden , izquierda)

$$K = 0.142 \quad M_p = \frac{0.15 - 0.142}{0.142} \quad t_p \approx 2.2 \text{ s} \rightarrow \zeta, \omega_n \text{ con G5}$$

2) Simulador (1.er orden , derecha)

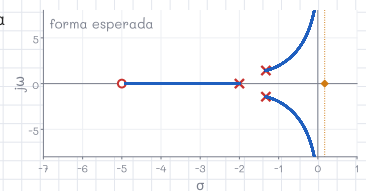
$$K = 0.333 \quad \tau = t(63.2\%) \rightarrow G4$$

3) Lazo abierto

$$L(s) = K_p G_d(s) G_s(s) (s + 5)$$

$H = s + 5$ es un CERO en la realimentación $\rightarrow$ es cero del LGR en -5 (no aparece en el lazo cerrado)

4) LGR : 3 polos , 1 cero $\rightarrow 2$ asíntotas a $\pm 90^\circ$



E 25-2 P2) Pistón no lineal : entrada I , salida F

Enunciado : $\ddot{F} = x^2 + xy - \ln(I+2) + F$; $\dot{y} = y \cdot e^{\lambda(kx)} - (x+1)^2$; $\dot{x} = (x+1)I + y$. a) linealiza con $x_{eq} = 0$... e) S a 10 % de k

1) Punto de equilibrio con $x_{eq} = 0$

$$\dot{y} = 0 \Rightarrow y_{eq} = 1 \quad \dot{x} = 0 \Rightarrow I_{eq} = -1 \quad \ddot{F} = 0 \Rightarrow F_{eq} = \ln 1 = 0$$

x^2 se linealiza a $2x_0\Delta x = 0 \rightarrow$ desaparece

2) Ecuaciones lineales

$$\Delta\dot{x} = -\Delta x + \Delta y + \Delta I \quad \Delta\dot{y} = (k-2)\Delta x + \Delta y$$

$$\Delta\dot{F} = \Delta x - \Delta I + \Delta F$$

3) Desagregado (3 integradores) y FT F/I por sustitución

4) Estabilidad respecto a k

$$\det(sI - A) = s^2 + (1-k) \rightarrow \text{subsistema } x, y$$

Sin término en $s \rightarrow$ a lo más críticamente estable ($k < 1$) ; el $+\Delta F$ da polo en $s = +1$: dílo

5) Sensibilidad a 10 % de k

$$S_k^G = \frac{\partial G(0)}{\partial k} \cdot \frac{k}{G(0)} \quad \Delta G\% = S \cdot 10\%$$

E 26-1 P1) Crecimiento logístico con temperatura

Enunciado : $dN/dt = r(T)(T/T_{opt})^\alpha e^{\lambda(-\beta T)} N(1 - N/k)$; $r(T) = r_{\text{max}} e^{\lambda(-(T-T_{opt})^2/2\sigma^2)}$. b) linealiza en $T = T_{opt} + 1$, $N = k/2$

1) Entrada y salida

Entrada : temperatura T (se aplica) · Salida : población N (se mide)

2) Agrupa lo que depende de T

$$\dot{N} = g(T)N\left(1 - \frac{N}{k}\right) \quad g(T) = r(T)\left(\frac{T}{T_{opt}}\right)^\alpha e^{-\beta T}$$

- 3) Derivada respecto a N

$$\frac{\partial f}{\partial N} = g(T) \left(1 - \frac{2N}{k} \right) = 0 \text{ en } N = k/2$$

¡No queda término en ΔN → integrador puro

- 4) Derivada respecto a T (derivada logarítmica)

$$b = g(T_0) \left[\frac{k}{4} \left(\frac{T_0 - T_{opt}}{\sigma^2} + \frac{\alpha}{T_0} - \beta \right) \right] \rightarrow T_0 = T_{opt} + 1$$

- 5) Ecuación lineal, desagregado y simplificado

$$\Delta \dot{N} = b \Delta T \Rightarrow \frac{\Delta N}{\Delta T} = \frac{b}{s} \rightarrow \Delta T \rightarrow b \rightarrow 1/s \rightarrow \Delta N$$

En $N = k/2$ el crecimiento es máximo y no se autorregula: la población acumula (integra) el efecto de T

- E 26-1 P3 Robot blando: $K(s + 1.3) \cdot 4.667 \cdot 1.5 / (s^4 + 4.4s^3 + 8.13s^2 + 8.59s + 3.89)$, sensor 2

Enunciado: a) K para $ess < 5\%$ b) LGR 9 pasos c) comportamiento d) intervalos de Mp y ω_n e) variación de ess con 10% de K (normalizada)

- 1) Lazo abierto

$$L(s) = \frac{14K(s + 1.3)}{s^4 + 4.4s^3 + 8.13s^2 + 8.59s + 3.89} \rightarrow 2 \cdot 4.667 \cdot 1.5 = 14$$

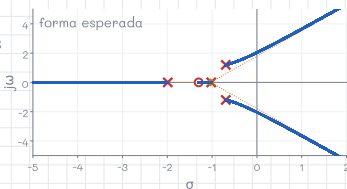
Sensor 2 (no unitario): $E = U - 2F$; tipo 0

- 2) Error estacionario

$$K_p = L(0) = \frac{14 \cdot 1.3K}{3.89} \quad e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} < 0.05 \rightarrow K \text{ mínimo; verifica con Routh}$$

- 3) LGR

Raíces del cuártico (Wolfram), cero -1.3, $n - m = 3 \rightarrow 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$; corte $j\omega$ con Routh



Guía Examen 1 · TCSSB · 21/24

- 4) Intervalos de Mp y ω_n

Recorre la rama dominante desde la ruptura hasta el K crítico: ζ va de 1 a 0 $\rightarrow$ Mp de 0 a 100%; $\omega_n = |p|$

- 5) Sensibilidad del error

$$S_K^e = \frac{\partial e_{ss}}{\partial K} \frac{K}{e_{ss}} = \frac{-K_p}{1 + K_p}$$

$$\Delta e_{ss} \% = S \cdot 10\%$$

Teoría Preguntas de teoría que han venido

Enunciado: E25-1: estabilidad, controlador, ganancia, subamortiguado, sensibilidad · E25-2: LGR, qué información da, críticamente estable · E26-1: utilidad del LGR (1 cara)

- 1) Responde con G12 (mínimo 3 líneas cada una, sin fórmulas si lo piden)
Utilidad del LGR (1 cara): definición + condición de ángulo y módulo · estabilidad (rango de K, cruce $j\omega$) · dominancia (5x) · región Mp / ts (dibujo G11) · ζ , ω_n , ts para cada K

PARTE 3 · Prácticas pasadas

PC0-PC1 Bloques, circuitos y linealización

- 1) Corazón con válvula mitral

Válvula cerrada = circuito abierto; abierta = corto $\rightarrow$ dos modelos
Mallas $\rightarrow$ Laplace $\rightarrow$ FT; desagregado; LA vs LC

- 2) Identificar bloques (respiración)

perturbación = smog · set point = O_2 ideal · controlador = tronco encefálico · actuador = diafragma · proceso = respiración · sensor = pulsioxímetro

- 3) Compensador de perturbación C_1 (camilla)

$$\text{numerador de } \frac{Y}{P} = 0 \rightarrow \text{despeja } C_1$$

- 4) Resorte no lineal $f = k \ln(1/(1 - y))$ en $y_0 = 0$

$$\frac{df}{dy} = \frac{k}{1 - y_0} = k \Rightarrow \frac{Y}{F} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

Guía Examen 1 · TCSSB · 22/24

- 5) Igualar a una estructura dada

$$\frac{P_3}{1 + P_3/s} = F \rightarrow \text{despeja } P_3 \rightarrow G = \frac{T}{1 - T}$$

- 6) Linealizaciones con trampa

$e^{-100} \approx 0$ ($P_0 = 100$) · $(1 + 0.5C)\dot{C} \rightarrow$ divide primero · $\Delta Qh = 0$ si piden C/u

$$\dot{P}_a = \frac{aQ}{V_d + P_a} - b\dot{V}_E P_a \Rightarrow G = \frac{K}{\tau s + 1} \rightarrow t_r = 2.2\tau, t_s = 4\tau$$

PC2 Respuesta temporal, Routh, ess, sensibilidad

- 1) Planta + realimentación $K/(s + 2)$

$$(s + \mu)(s + \lambda)(s + 2) + K = 0 \rightarrow \text{Routh}$$

Si $(s + 2)$ está arriba y abajo $\rightarrow$ cancela $\rightarrow$ queda 2.º orden

- 2) Sensibilidad LA vs LC (cámara hiperbólica)

$$S_{LA} = 1 \quad S_{LC} = \frac{1}{1 + K K_{th}} \rightarrow \text{la realimentación reduce la sensibilidad}$$

- 3) Barorreceptor $\alpha/(s + \beta) \cdot 1/s$

$$T = \frac{\alpha}{s^2 + \beta s + \alpha} \Rightarrow \omega_n^2 = \alpha, 2\zeta\omega_n = \beta \rightarrow \text{patologías} \rightarrow \text{rangos}$$

- 4) Elegir planta por especificación

Pide $\zeta > 0.5$ y $\omega_n > 4$: calcula ζ , ω_n de cada opción y compara

$$\frac{9}{s^2 + 4.2s + 9} \Rightarrow \omega_n = 3, \zeta = 0.7$$

- 5) HR sin control

$$K = \frac{7.92}{10.56} \quad E_{ss} = 1 - K \rightarrow \text{escalón de 3} \rightarrow \text{todo} \times 3$$

- 6) Routh especiales

0 en la 1.ª columna $\rightarrow$ ϵ · fila de ceros $\rightarrow$ polinomio auxiliar · $(s + 6)(s^2 + 9) \rightarrow \pm 3j$ críticamente estable

- 7) Tipo 1 (incubadora, PI)

ess escalón = 0 $\rightarrow$ su sensibilidad también es 0

Guía Examen 1 · TCSSB · 23/24

PC3 Routh con K, LGR y diseño

- 1) Ventilador (3 opciones con realimentación K)

$$\frac{Q}{P} = \frac{n}{d + Kn} \rightarrow \text{Routh en K}$$

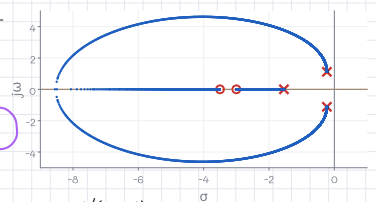
G1: faltan s^5 y $s^1 \rightarrow$ nunca estable

$$G3: 2s^3 + 4s^2 + 6s + (7 + 2K) \Rightarrow -3.5 < K < 2.5$$

- 2) Hemodiálisis $k(s^2 + 6.5s + 10.5)/(s^3 + 2s^2 + 2s + 2)$

ceros -3, -3.5 · $n - m = 1 \rightarrow$ asíntota 180° · ruptura a la izquierda de -3.5

$$t_s < 2.2 \Rightarrow \sigma > 1.82 \quad M_p < 10\% \Rightarrow \zeta > 0.59$$



- 3) Fármaco $K(s + 2)/(s^3 + 6s^2 + 11s + \alpha)$, sensor $1/(s + 1)$

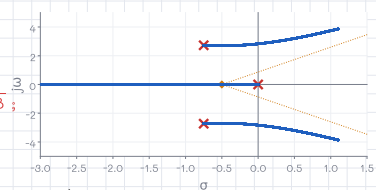
$\alpha = 6 \rightarrow (s + 1)(s + 2)(s + 3)$: el cero -2 cancela un polo

$$\zeta = \cos \beta \quad \omega_n = |p| \quad \omega_d = \text{Im}(p)$$

- 4) Brazo robótico $K/(s^3 + 1.5s^2 + 8s)$

$$1.5 \cdot 8 > K \Rightarrow 0 < K < 12$$

$K = 12 \rightarrow$ oscila sin amortiguar a $\omega = \sqrt{8}$; tipo 1 $\rightarrow$ $ess = 0$



- 5) LGR sin asíntotas $K(s^2 + 5s + 6)/(s^2 + s + 0.5)$

$n = m \rightarrow$ las ramas van de los polos complejos a los ceros -2, -3

Guía Examen 1 · TCSSB · 24/24